



Université Hassan Premier
Faculté des sciences et
techniques de Settat



Probabilités & Statistiques

FIGI-S1

B. EL MOURTJI
basma.elmourtji@uhp.ac.ma

Contents

1	Calcul de probabilité	4
1.1	Terminologie	4
1.1.1	Expérience aléatoire et ensemble fondamental	4
1.1.2	Événements aléatoires	4
1.1.3	Algèbre des événements	4
1.2	Probabilité dans le cas général	5
1.2.1	Probabilité uniforme sur Ω	5
1.2.2	Probabilité conditionnelle	6
2	Variables aléatoires discrètes	9
2.1	Généralités	9
2.1.1	Loi de probabilité associée à une v.a.d	10
2.1.2	Fonction de Répartition	11
2.1.3	Loi de Bernoulli	12
2.1.4	Loi Uniforme	13
2.1.5	Loi Binomiale	13
2.1.6	Loi de Poisson	14
2.1.7	Loi Géométrique	15
2.1.8	Loi Hypergéométrique	16
2.2	Intégration des Variables Aléatoires Discrètes	16
2.2.1	Espérance Mathématique	16
2.2.2	Application : Moments d'Ordre p , $p \geq 1$	19
2.2.3	Variance d'une Variable Aléatoire Discrète	20
2.3	Variables Aléatoires Discrètes Indépendantes	21
3	Variables Aléatoires Continues	23
3.1	Définitions et propriétés	23
3.2	Loi d'une Variable Aléatoire	24
3.3	Fonction de Répartition	24
3.4	Lois de Probabilités Usuelles	25
3.4.1	Loi Uniforme sur $[a, b]$, $-\infty < a < b < +\infty$	25
3.4.2	Loi Normale de Paramètres $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$	25
3.4.3	Loi Exponentielle de Paramètre λ , $\lambda > 0$	25
3.4.4	Loi de Cauchy de Paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$	26
3.4.5	Loi de Laplace	26

3.4.6	Loi Gamma de Paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$	26
3.4.7	Loi du Khi-deux	27
3.4.8	Loi de Student	27
3.4.9	Loi de Fisher	27
3.5	Intégration des v.a.r	28
3.5.1	Espérance Mathématique	28
3.5.2	Variance d'une v.a.r, Moments d'une v.a.r	29
3.5.3	Médiane, Quantiles, Modes d'une v.a.r	30
3.5.4	Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev	31
4	Couple de variables aléatoires	32
4.1	Couple de variables aléatoires discrètes	32
4.1.1	Loi d'un couple	32
4.1.2	Lois marginales	32
4.1.3	Lois conditionnelles	32
4.1.4	Moments conditionnels	34
4.1.5	Moments associés à un couple	34
4.1.6	Loi d'une somme	35
4.2	Couple de variables aléatoires continues	38
4.2.1	Loi du couple	38
4.2.2	Lois marginales	40
4.2.3	Lois conditionnelles	41
4.2.4	Moments associés à un couple	41
4.2.5	Loi d'une somme	42
5	Comportement asymptotique	45
5.1	Types de convergences	45
5.1.1	Convergence en probabilité	45
5.1.2	Loi des grands nombres	47
5.1.3	Convergence en loi	48
5.1.4	Théorème central limite	50
5.1.5	Convergence presque sûre	50
5.2	Approximations	50
5.3	Convergence des lois usuelles	53
5.3.1	Loi binômiale	53
5.3.2	Loi hypergéométrique	54
5.3.3	Loi de Poisson	54
5.3.4	Loi gamma	55
5.3.5	Loi du khi-deux	55
5.3.6	Loi de Student	56
6	Estimation	57
6.1	Rappel sur les lois du χ^2 , de Student et de Fisher-Snedecor	57
6.1.1	Loi du χ^2	57
6.1.2	Loi de Fisher-Snedecor	57

6.1.3	Loi de Student	58
6.1.4	Cas des échantillons gaussiens	58
6.1.5	Application : carte de contrôle	59
6.2	Échantillonnage	59
6.2.1	Terminologie	60
6.2.2	Méthodes de sondage	60
6.2.3	Échantillon aléatoire	62
6.2.4	Statistique de l'échantillon	63
6.2.5	Distributions échantillonnables	63
6.2.6	Estimateur et propriétés d'un estimateur	64
6.2.7	Vraisemblance d'un échantillon	69
6.3	Estimateurs ponctuels	71
6.3.1	Méthode du maximum de vraisemblance	71
6.3.2	Méthode des moments	73
6.3.3	Estimation par intervalle de confiance	75
6.4	Estimation d'une proportion	79
7	Tests statistiques	81
7.1	Introduction	81
7.2	Hypothèses nulle et alternative	81
7.3	Risque de 1er et 2ème espèce	82
7.4	Exemples d'utilisation	83
7.4.1	Comparer un échantillon à une référence théorique	83
7.4.2	Comparer plusieurs échantillons	83
7.5	Choix d'un test suivant la procédure de Neyman	83
7.6	Quelques tests paramétriques usuels : cas d'un échantillon	84
7.6.1	Test d'une espérance	84
7.6.2	Test d'un écart-type	86
7.6.3	Test d'un pourcentage	87
7.7	Méthode de Neyman et Pearson	88
7.7.1	Principe de la règle de Neyman et Pearson	88
7.7.2	Hypothèses simples	88
7.7.3	Hypothèses multiples	89
7.8	Tests d'homogénéité	92
7.8.1	Test de comparaison de deux variances ou test de Fisher-Snedecor	92
7.8.2	Test de comparaison de deux moyennes	94
7.8.3	Test de comparaison de deux proportions	95
7.9	Tests de comparaison d'échantillons appariés	96
7.10	Analyse de la variance	98
7.10.1	Analyse de la variance à un facteur. Comparaison de plusieurs moyennes	98
7.11	Test de Khi-deux	101
7.11.1	Test d'indépendance	101
7.11.2	Test d'ajustement	102
7.12	Le test de Henry	103

Chapter 1

Calcul de probabilité

1.1 Terminologie

1.1.1 Expérience aléatoire et ensemble fondamental

Définition 1. Une expérience aléatoire ξ est une expérience qui, bien que répétée dans des conditions apparemment identiques, peut produire des résultats différents. L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire ξ s'appelle l'ensemble fondamental (ou univers ou espace des résultats) et est noté Ω . Ses éléments sont appelés résultats ou événements élémentaires.

Exemple 1. On lance une pièce de monnaie. On a :

$$\Omega = \{P; F\}$$

Lancer la pièce est une expérience aléatoire.

1.1.2 Événements aléatoires

Définition 2. Un événement aléatoire est un événement qui peut ou non se réaliser au cours d'une expérience aléatoire. C'est un ensemble d'éventualités que l'on note souvent par A . C'est donc aussi une partie de Ω , soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$.

Exemple 2. Jet de dé : expérience aléatoire. Univers :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Éventualités : $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$. Événement A : tomber sur un nombre pair, soit :

$$A = \{2, 4, 6\}$$

1.1.3 Algèbre des événements

- **Événement contraire** $\bar{A}$: $\bar{A}$ se réalise si et seulement si A n'est pas réalisable.
- **Événement** $A \cap B$: $A \cap B$ est réalisé si et seulement si A et B sont simultanément réalisés. Si $A \cap B = \emptyset$, c'est-à-dire que la réalisation simultanée des événements A et B est impossible, les événements A et B sont dits incompatibles.

- **Événement** $A \cup B$: $A \cup B$ est réalisé si et seulement si l'un au moins des événements A ou B est réalisé.
- **Événement** $A \subseteq B$: $A \subseteq B$ signifie que dans tous les cas où B est réalisé, A est aussi réalisé.

On arrive au point essentiel qui est de définir la probabilité d'un événement A ($A \subseteq \Omega$), qui doit mesurer la chance que l'événement A a de se réaliser lors de l'expérience. La complexité de la définition dépend de celle de Ω : Ω peut être fini, infini dénombrable, ou infini non dénombrable.

1.2 Probabilité dans le cas général

Définition 3. Soit Ω un univers, $\mathcal{P}(\Omega)$ (l'ensemble des parties de Ω) et $A \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$. On appelle probabilité P sur (Ω, A) une application :

$$P : A \rightarrow [0, 1]$$

$$\omega \mapsto P(\omega)$$

telle que :

- $P(\Omega) = 1$
- Si A et B sont deux événements incompatibles (c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$), alors :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est appelé espace probabilisé.

Propriété 1. • $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

- Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\emptyset) = 0$
- Si $A \subseteq B$, alors $P(A) \leq P(B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

1.2.1 Probabilité uniforme sur Ω

Définition 4. Lorsque Ω est de cardinal fini et que l'on affecte la même probabilité à chaque événement élémentaire, on dit qu'on choisit une probabilité P uniforme, aussi appelée équiprobabilité. On a alors :

- Pour tout $\omega \in \Omega$, $P(\omega) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$.
- Pour tout événement E , $P(E) = \frac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Principe à suivre pour résoudre un exercice en probabilité:

1. Définir l'expérience aléatoire E et trouver l'univers Ω . C'est la phase la plus importante.
2. Chercher le cardinal de Ω : $\text{Card}(\Omega)$.
3. Définir l'événement dont on veut calculer la probabilité en lui attribuant un nom, par exemple A .
4. Chercher le cardinal de A en s'appuyant sur le dénombrement.
5. Appliquer la formule de probabilités pour répondre aux questions.

Exemple 3. Une urne contient 7 boules blanches et 5 boules noires. On tire 3 boules de l'urne simultanément et sans remise. Quelle est la probabilité d'avoir 3 boules blanches ?

L'expérience aléatoire ξ est de tirer 3 boules de l'urne contenant au total 12 boules sans remise et sans ordre.

Ω = Ensemble de toutes les éventualités possibles, c'est-à-dire tirer 3 boules parmi 12. Comme le tirage se fait

Le cardinal de Ω est donc C_3^{12} .

Soit E l'événement " avoir 3 boules blanches ". On a :

$\text{Card}(E)$ = le choix de 3 boules blanches parmi 7, c'est C_3^7 .

Finalement, la probabilité $P(E)$ est :

$$P(E) = \frac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_3^7}{C_3^{12}}.$$

1.2.2 Probabilité conditionnelle

Définition 5. Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini et A un événement donné tel que $P(A) \neq 0$, et B un événement quelconque. On appelle probabilité conditionnelle de B sachant que A est réalisé le nombre :

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Exemple 4. On tire au hasard une carte parmi 10 (numérotées de 1 à 10). Soit S l'événement " le numéro tiré est multiple de 3 à condition qu'il soit supérieur ou égal à 7 ".

Soient :

- E l'événement " le numéro tiré est multiple de 3 " : $E = \{3, 6, 9\}$, donc $\text{Card}(E) = 3$ et $P(E) = \frac{3}{10}$.
- F l'événement " le numéro tiré est supérieur ou égal à 7 " : $F = \{7, 8, 9, 10\}$, donc $P(F) = \frac{4}{10}$.

On a $E \cap F = \{9\}$, donc $P(E \cap F) = \frac{1}{10}$.

La probabilité conditionnelle $P(E | F)$ est :

$$P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{4}{10}} = \frac{1}{4}.$$

Remarque 1. 1. L'événement contraire de $A | B$ est $\bar{A} | B$.

2. Cas particulier : si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$ et $P(A \cap B) = P(A)$, d'où

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)}.$$

Formules des probabilités composées

Si A et B sont tels que $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, on peut écrire :

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \implies P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B).$$

De même :

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \implies P(A \cap B) = P(B | A) \cdot P(A).$$

- A : l'événement dont on cherche à prévoir la probabilité.
- B : l'élément additionnel qui aide à prévoir la probabilité de A .
- $P(A)$: c'est la probabilité a priori.
- $P(A | B)$: probabilité a posteriori de A sachant B .
- $P(B)$: à calculer par la formule des probabilités totales.
- $P(B | A)$: fiabilité informationnelle de B par rapport à A .

Formules des probabilités totales

Propriété 2. Soit Ω un univers muni d'une probabilité P . Si des parties $B_1, B_2, \dots, B_n$ constituent une partition de Ω (c'est-à-dire $B_i \cap B_j = \emptyset$ pour $i \neq j$ et $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$), alors pour tout élément A on a :

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(A \cap B_k) = \sum_{k=1}^n P(A | B_k) \cdot P(B_k).$$

Théorème 1. (de Bayes)

Soit $\{B_i, i = 1, \dots, n\}$ tel que $\bigcup_{k=1}^n B_k = \Omega$ et $B_i \cap B_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j$ avec $P(B_i) > 0$. Soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, on a :

$$P(B_k | A) = \frac{P(A | B_k) \cdot P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i) \cdot P(B_i)}.$$

Exemple 5. Chez une banque, 20% des employés ont un diplôme en Finance ; parmi ceux-ci, 70% ont des postes de cadre. En revanche, parmi ceux qui n'ont pas de diplôme en finance, 15% occupent un poste de cadre. Si un cadre de cette banque est sélectionné au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit un diplômé de finance ?

Les employés sont divisés en deux catégories disjointes :

- B_1 : employé ayant un diplôme en finance.
- B_2 : employé n'ayant pas de diplôme en finance.

D'après l'information initiale : $P(B_1) = 0.2$ et $P(B_2) = 0.8$ (car $1 - P(B_1)$).

Notons par A l'événement " l'employé choisi est un cadre ". On sait que :

$$P(A | B_1) = 0.7$$

$$P(A | B_2) = 0.15$$

On cherche à déterminer, pour un événement observé " l'employé choisi est un cadre ", la probabilité qu'une cause donnée " l'employé est diplômé en finance " en soit l'origine :

$$P(B_1 | A) = P(\text{l'employé soit diplômé en finance sachant qu'il est cadre}).$$

Par la formule de Bayes pour le cas $n = 2$, on a :

$$P(B_1 | A) = \frac{P(A | B_1) \cdot P(B_1)}{P(A | B_1) \cdot P(B_1) + P(A | B_2) \cdot P(B_2)} = \frac{0.2 \times 0.7}{0.2 \times 0.7 + 0.8 \times 0.15} = 0.5384.$$

Indépendance d'événements

Définition 6. On dit que deux événements A et B (de probabilité non nulle) sont indépendants lorsque la réalisation de l'un n'a pas d'influence sur la probabilité de la réalisation de l'autre, c'est-à-dire $P(B | A) = P(B)$ et $P(A | B) = P(A)$.

Théorème 2. (Critère d'indépendance) Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Chapter 2

Variables aléatoires discrètes

2.1 Généralités

Définition 7 (Variable aléatoire discrète). Soit $(\Omega, P(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini. On appelle **variable aléatoire discrète** (v.a.d) toute application

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}$$

$$\omega \mapsto X(\omega) = a$$

telle que :

1. Elle prend un nombre fini ou infini dénombrable de valeurs, c'est-à-dire si l'image $X(\Omega)$ de Ω est fini ou infini dénombrable. Autrement dit, il existe une suite de réelles $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ distinctes telles que $X(\Omega) = \{x_i, i \in \mathbb{N}\}$.
2. Pour tout $x_k \in S : X^{-1}(\{x_k\}) \in P(\Omega)$.

Remarque 2. 1. Le plus souvent, on aura $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ ou $X : \Omega \rightarrow \mathbb{Z}$.

2. Si on note, pour $k \in \mathbb{N}$, $p_k = P(X = x_k)$, on doit avoir $\sum_{k \in \mathbb{N}} p_k = 1$.

En effet :

$$S = \bigcup_{k \geq 1} \{x_k\} \Rightarrow X^{-1}(S) = \bigcup_{k \geq 1} X^{-1}(\{x_k\}) = \bigcup_{k \geq 1} (X = x_k) = \Omega$$

donc $P(\Omega) = 1$, donc $P(X^{-1}(S)) = 1$, mais

$$P(X^{-1}(S)) = \sum_{k \geq 1} P(X^{-1}(\{x_k\})) = \sum_{k \geq 1} P(X = x_k) = 1$$

3. On note $S = X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_k, \dots\}$, alors pour tout $x_k \in S : X^{-1}(\{x_k\}) \in P(\Omega)$.

4. Si $B \in P(S)$, alors

$$B = \bigcup_{k: x_k \in B} \{x_k\}$$

donc

$$X^{-1}(B) = \bigcup_{k:x_k \in B} X^{-1}(\{x_k\}) \in P(\Omega)$$

et

$$P(X^{-1}(B)) = P\left(\bigcup_{k:x_k \in B} X^{-1}(\{x_k\})\right) = \sum_{k:x_k \in B} P(X^{-1}(\{x_k\})) = \sum_{k:x_k \in B} P(X = x_k).$$

5. Si $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ sont deux variables aléatoires discrètes avec $X(\Omega) = S$ et $Y(\Omega) = S'$, alors $\alpha X + \beta Y$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), XY , $X \circ Y$ sont des variables aléatoires discrètes.

2.1.1 Loi de probabilité associée à une v.a.d

Définition 8 (Loi de probabilité). Soit P une probabilité sur un univers Ω . Soit X une variable aléatoire discrète définie sur Ω telle que $X(\Omega)$ soit fini de cardinal n . Lorsque à chaque valeur x_k ($1 \leq k \leq n$) de X on associe les probabilités p_k de l'événement $(X = x_k)$, on dit qu'on définit la **loi de probabilité** P_X de la variable aléatoire X .

Théorème 3 (Loi de probabilité). Soit $\{(x_k; p_k), 1 \leq k \leq n\}$ la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète. Alors $\{(x_k; p_k), 1 \leq k \leq n\}$ est la loi de probabilité d'une v.a.d si et seulement si les p_k sont positives et

$$\sum_{i=1}^n p_k = 1.$$

Remarque 3. La loi de probabilité d'une v.a.d X est entièrement déterminée par :

- $X(\Omega)$, l'ensemble des valeurs que peut prendre X ,
- $P_X(\{x_k\})$, pour $x_k \in X(\Omega)$.

Exemple 6. On lance successivement 2 fois une pièce de monnaie. Soit la v.a.d X représentant le nombre de faces obtenues après ces 2 lancements.

1. Donner les valeurs de X .
2. Définir la loi de probabilité de X .

Solution :

L'univers des événements est

$$\Omega = \{(P, P), (P, F), (F, P), (F, F)\}$$

où P représente une face et F représente une pile. On suppose que les événements sont équiprobables. La variable aléatoire X est définie par

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

et prend les valeurs $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$, où :

- $X = 0$ pour (F, F) ,
- $X = 1$ pour (P, F) et (F, P) ,
- $X = 2$ pour (P, P) .

Les probabilités associées sont :

Valeur de X	0	1	2
Probabilité P_X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Fonction de probabilité associée à une v.a.d

Remarque 4. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une v.a.d, on peut définir la loi de probabilité P_X de X comme étant une fonction d'ensembles par :

$$P_X : P(S) \rightarrow [0, 1], \quad S = X(\Omega)$$

où

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)).$$

P_X est une probabilité sur $(S, P(S))$, en effet :

1. $P_X(S) = P(X^{-1}(S)) = P(\Omega) = 1$.
2. Si $(B_n)_{n \geq 1}$ est une suite d'événements deux à deux disjoints, alors

$$P_X\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) = P\left(X^{-1}\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right)\right) = P\left(\bigcup_{n \geq 1} X^{-1}(B_n)\right) = \sum_{n \geq 1} P(X^{-1}(B_n)) = \sum_{n \geq 1} P_X(B_n).$$

Notation : On écrira :

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)) = P(\omega \mid X(\omega) \in B) = P(X \in B).$$

2.1.2 Fonction de Répartition

Définition 9. Soit X une variable aléatoire discrète (v.a.d). On appelle fonction de répartition de X (f.d.r) la fonction réelle F_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Remarque 5. Il est facile de voir que

$$F_X(x) = \sum_{x_k \in S, x_k \leq x} P(X = x_k),$$

et si $X(\Omega) = S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, alors :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_1, \\ P(X = x_1) & \text{si } x_1 \leq x < x_2, \\ P(X = x_1) + P(X = x_2) & \text{si } x_{i-1} \leq x < x_i, \\ \vdots & \\ 1 & \text{si } x \geq x_n. \end{cases}$$

Proposition 1. F_X est à valeurs dans $[0, 1]$, croissante et continue à droite en tout point de $\mathbb{R}$.

Exemple 7. On lance successivement 2 fois une pièce de monnaie. Soit la v.a.d X représentant le nombre de faces obtenues après ces 2 lancements.

Solution : D'après ce qui précède, la loi de probabilité de X est :

Valeur de X	0	1	2
Probabilité P_X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

La fonction de répartition de X est définie comme suit :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \frac{1}{4} & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ \frac{3}{4} & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

2.1.3 Loi de Bernoulli

Soit $(\Omega, P(\Omega), P)$ un espace probabilisé, $A \in P(\Omega)$ tel que $P(A) = p$ avec $0 \leq p \leq 1$. On définit :

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } \omega \in A, \\ 0, & \text{si } \omega \notin A. \end{cases}$$

I_A est une variable aléatoire discrète telle que $X(\Omega) = \{0, 1\}$. On l'appelle variable aléatoire indicatrice. Les probabilités associées sont :

$$P(I_A = 0) = P(\omega \mid \omega \notin A) = P(A^c) = 1 - p$$

$$P(I_A = 1) = P(\omega \mid \omega \in A) = P(A) = p$$

Définition 10. Une variable aléatoire $X : (\Omega, P(\Omega), P) \rightarrow \mathbb{R}$ suit une loi de Bernoulli de paramètre p ($0 \leq p \leq 1$) si :

- $X(\Omega) = \{0, 1\}$.
- $P_X(\{1\}) = P(X = 1) = p$ et $P_X(\{0\}) = P(X = 0) = 1 - p$.

On écrira : $X \sim B(p)$.

Exemple 8. On jette une fois une pièce de monnaie dont la probabilité d'avoir pile est p ($0 \leq p \leq 1$). On considère la variable aléatoire X définie par :

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si la pièce fait pile,} \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Comme $\Omega = \{\pi, F\}$ avec π pour pile et F pour face, on a :

$$P_X(\{\pi\}) = \begin{cases} P(X = 1) = p, & \text{si } \omega = \pi, \\ P(X = 0) = 1 - p, & \text{si } \omega = F. \end{cases}$$

2.1.4 Loi Uniforme

Définition 11. On dit qu'une variable aléatoire discrète X suit la loi uniforme sur $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ si :

1. $X(\Omega) = S$.
2. $P(\{X = x_k\}) = \frac{1}{n} = \frac{1}{\text{Card}(S)}$, pour tout $k = 1, \dots, n$.

On écrira : $X \sim U\{x_1, \dots, x_n\}$.

Exemple 9. On jette un dé bien équilibré, on considère la variable aléatoire discrète X définie par $X =$ le point marqué par le dé.

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}, \quad X(\Omega) = \{1, \dots, 6\} = S,$$

si $k \in S$,

$$P_X(\{k\}) = P(X = k) = \frac{1}{6} = \frac{1}{\text{Card}(S)}.$$

2.1.5 Loi Binomiale

Définition 12. On dit qu'une variable aléatoire discrète X définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ suit une loi binomiale de paramètres n, p ($0 \leq p \leq 1$) si :

1. $X(\Omega) = S = \{0, 1, \dots, n\}$.
2. Pour tout $k \in S$, $P_X(\{k\}) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

On note : $X \sim B(n, p)$.

Remarque 6. On vérifie facilement que P est une probabilité sur $(\{0, 1, \dots, n\}, \mathcal{P}(\{0, 1, \dots, n\}))$.

Exemple 10. On jette une pièce de monnaie n fois dans les mêmes conditions. La probabilité d'avoir pile est p ($0 \leq p \leq 1$). On considère la variable aléatoire discrète X égale au nombre de piles lors des n jets.

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \mid \omega_i \in \{\pi, F\}, i = 1, \dots, n\}$$

$$P(\{\omega_i\}) = \begin{cases} p, & \text{si } \omega_i = \pi \text{ pour } i = 1, \dots, n; \\ 1 - p, & \text{si } \omega_i = F. \end{cases}$$

et

$$P(\{\omega\}) = p^k (1 - p)^{n-k} \text{ où } k \text{ est le nombre de piles, } k = 0, 1, \dots, n.$$

$$X(\Omega) = S = \{0, 1, \dots, n\}, \quad B = \mathcal{P}(S).$$

Si $k \in S$,

$$P_X(\{k\}) = P(X = k).$$

Considérons l'événement $(X = k)$, s'il est réalisé, on a donc k piles et $(n - k)$ faces. Les k piles ont été obtenues lors des jets numéros $n_1, \dots, n_k$. Soit

$$B_{n_1, \dots, n_k} = \{\text{les jets de rangs } n_1, \dots, n_k \text{ font piles et les autres font faces}\}.$$

Or

$$B_{n_1, \dots, n_k} = A_{n_1} \cap \dots \cap A_{n_k} \cap A_{n_{k+1}}^c \cap \dots \cap A_n^c$$

où $A_{n_j} = \{\text{le } j\text{-ème jet fait pile}\}$. Les événements A_{n_j} sont indépendants, donc

$$P(A_{n_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{n_k}) \cdot P(A_{n_{k+1}}^c) \cdot \dots \cdot P(A_n^c) = p^k (1-p)^{n-k}.$$

Or

$$(X = x) = \bigcup_{n_1, \dots, n_k \subset \{1, \dots, n\}} B_{n_1, \dots, n_k}$$

qui est une union disjointe ; donc :

$$\begin{aligned} P(X = x) &= \sum_{n_1, \dots, n_k \subset \{1, \dots, n\}} P(B_{n_1, \dots, n_k}) \\ &= \sum_{n_1, \dots, n_k \subset \{1, \dots, n\}} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

Remarque 7. Si $A_1, \dots, A_n$ sont des événements indépendants de même probabilité p , alors la variable aléatoire

$$X = \sum_{k=1}^n I_{A_k} \sim B(n, p),$$

la somme de n variables aléatoires de Bernoulli $B(p)$ suit une loi binomiale $B(n, p)$.

2.1.6 Loi de Poisson

Considérons une loi binomiale $B(n, p)$, $0 < p < 1$, telle que $np = \lambda > 0$. Lorsque $n \rightarrow +\infty$, le produit np restant égal à λ , on a

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} &= \frac{n!}{(n-k)!k!} (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p}\right)^k \\ &= \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &\approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \end{aligned}$$

donc si $X \sim B(n, p)$, $np = \lambda$ (où n est grand et p est petit), alors

$$P(X = k) \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!},$$

ce qui donne une nouvelle loi.

Définition 13. On dit qu'une variable aléatoire discrète X définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ suit une loi de Poisson de paramètre λ ($\lambda > 0$) si :

1. $X(\Omega) = \mathbb{N}$.
2. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P_X(\{k\}) = P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$.

On note $X \sim P(\lambda)$. On vérifie facilement que P_X est une loi de probabilité.

2.1.7 Loi Géométrique

Définition 14. On dit qu'une variable aléatoire discrète X définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ suit une loi géométrique de paramètre p ($0 < p < 1$) si :

1. $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$.
2. Pour tout $l \in \mathbb{N}^*$, $P_X(\{l\}) = P(X = l) = p(1 - p)^{l-1}$.

On note $X \sim G(p)$. On vérifie que P_X est une probabilité sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$.

Exemple 11. On jette une pièce de monnaie une infinité de fois dans les mêmes conditions telle que la probabilité de faire pile vaut p ($0 < p < 1$). On considère la variable aléatoire discrète X définie par :

X : le premier indice i tel que pile apparaît.

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n, \dots) \mid \omega_i \in \{\pi, F\}, i \geq 1\},$$

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^*.$$

Si $l \in \mathbb{N}^*$, $(X = l) = A_1^c \cap \dots \cap A_{l-1}^c \cap A_l$ où $A_j = \{\text{pile apparaît au } j\text{-ème jet}\}$ avec $P(A_j) = p$. Les événements $(A_j)_{j \geq 1}$ sont indépendants. Donc

$$P(X = l) = P(A_1^c \cap \dots \cap A_{l-1}^c \cap A_l) = P(A_1^c) \cdots P(A_{l-1}^c)P(A_l) = (1 - p)^{l-1} \cdot p.$$

Proposition 2. Si $X \sim G(p)$ ($0 < p < 1$) alors pour tout $k \geq 1$,

$$P(X = n + k \mid X > n) = P(X = k), \text{ pour tout } n.$$

Démonstration

$$\begin{aligned} P(X = n + k \mid X > n) &= \frac{P(X = n + k, X > n)}{P(X > n)} \\ &= \frac{P(X = n + k)}{P(X > n)} \end{aligned}$$

car $(X = n + k, X > n) = (X = n + k)$.

Mais

$$\begin{aligned} P(X > n) &= 1 - P(X \leq n) \\ &= 1 - \sum_{j=1}^n P(X = j) \\ &= 1 - \sum_{j=1}^n p(1 - p)^{j-1} \\ &= 1 - \frac{p}{p} (1 - (1 - p)^n) \end{aligned}$$

$$= (1 - p)^n$$

Donc

$$P(X = n + k \mid X > n) = \frac{p(1 - p)^{n+k-1}}{(1 - p)^n} = p(1 - p)^{k-1}.$$

2.1.8 Loi Hypergéométrique

Définition 15. On dit qu'une variable aléatoire discrète X définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ suit une loi hypergéométrique de paramètres N, n, k si :

$$1. X(\Omega) = \{l \in \mathbb{N} \mid l \leq k, l \leq n, k - l \leq N - n\} = S.$$

$$2. \text{ Pour tout } l \in S, P_X(\{l\}) = P(X = l) = \frac{C_n^l \cdot C_{N-n}^{k-l}}{C_N^k}.$$

On note $X \sim H(N, n, k)$.

Exemple 12. Dans un lot de N objets, dont n sont défectueux, on tire au hasard et sans remise k objets parmi N . On considère la variable aléatoire discrète X égale au nombre d'objets défectueux dans l'échantillon tiré.

$$\Omega = \{\text{les sous-ensembles de } k \text{ objets parmi } N\}, \quad P : \text{probabilité uniforme.}$$

Si $l \in S$, $(X = l) = \{l \text{ objets défectueux parmi } n \text{ et } (k - l) \text{ objets non défectueux parmi } N - n\} = A.$

$$P(X = l) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{l}{n} \binom{k-l}{N-n}}{\binom{k}{N}}.$$

Remarque 8. Lorsque $N \rightarrow +\infty$ et $\frac{n}{N} \rightarrow p$, on a :

$$P(X = l) \rightarrow \binom{k}{l} p^l (1 - p)^{k-l}.$$

2.2 Intégration des Variables Aléatoires Discrètes

2.2.1 Espérance Mathématique

Définition 16. Soit X une variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, avec $X(\Omega) = S$ au plus dénombrable. Si

$$\sum_{x \in S} |x| P(X = x) < +\infty,$$

on appelle espérance mathématique de X (e.m) et on note $E(X)$ la quantité

$$E(X) = \sum_{x \in S} x P(X = x).$$

Remarque 9. 1. Si on suppose que $S = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$, alors la condition

$$\sum_{x \in S} |x| P(X = x) < +\infty,$$

revient à affirmer que la série

$$\sum_{n \geq 1} x_n P(X = x_n),$$

est absolument convergente.

2. Si S est un nombre fini d'éléments, alors $E(X)$ existe toujours.

3. Si $X = c$ (c constante) alors $E(X) = c$, car $S = \{c\}$ et

$$E(X) = \sum_{x \in S} x P(X = x) = c \cdot P(X = c) = c, \text{ car } P(X = c) = 1.$$

4. Si $X = I_A$, $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, alors $E(X) = P(A)$, car $S = \{0, 1\}$ et

$$E(X) = \sum_{x \in S} x P(X = x) = 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) = P(A).$$

Exemple 13. 1) Si $X \sim U\{x_1, \dots, x_n\}$ alors

$$E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i,$$

car $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $P(X = x_i) = \frac{1}{n}$, pour tout $i = 1, \dots, n$. En particulier, si $X \sim U\{1, \dots, n\}$ alors

$$E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i = \frac{n+1}{2}.$$

2) Si $X \sim B(p)$, avec $0 \leq p \leq 1$, alors

$$E(X) = p,$$

car $S = \{0, 1\}$ et

$$E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = P(X = 1) = p.$$

3) Si $X \sim B(n, p)$, avec $0 \leq p \leq 1$, alors

$$E(X) = np,$$

car

$$S = \{0, 1, \dots, n\},$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$E(X) = np \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} p^k (1-p)^{n-1-k}.$$

En utilisant $n - k = n - 1 - (k - 1)$, nous obtenons

$$E(X) = np \sum_{\ell=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{\ell!(n-1-\ell)!} p^\ell (1-p)^{n-1-\ell}.$$

$$E(X) = np(p + (1-p))^{n-1} = np.$$

4) Si $X \sim P(\lambda)$, avec $\lambda > 0$, alors

$$E(X) = \lambda,$$

car $S = \mathbb{N}$ et

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

En utilisant la série exponentielle,

$$E(X) = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \lambda.$$

Propriété 3. 1. Pour tout $a, b \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et si X et Y sont deux variables aléatoires possédant chacune une espérance mathématique, alors la variable aléatoire $Z = aX + bY$ possède une espérance mathématique et on a

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).$$

2. Si X et Y sont deux variables aléatoires possédant chacune une espérance mathématique et vérifient $X \leq Y$, alors

$$E(X) \leq E(Y).$$

3. S'il existe $M > 0$ tel que $|X| \leq M$, alors X possède une espérance mathématique et on a

$$E(|X|) \leq M.$$

La démonstration est laissée au lecteur à titre d'exercice.

Fonction de Variable Aléatoire

Si X est une variable aléatoire discrète et $Y = \phi(X)$ est une variable aléatoire fonction de X , alors nous allons donner une proposition qui ramène le calcul de $E(Y)$ en fonction de celui de $E(X)$:

Proposition 3. Soit X une variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, avec $X(\Omega) = S$, et $\phi : S \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\phi(X) = Y$ est une variable aléatoire. On suppose que

$$\sum_{x \in S} |\phi(x)| P(X = x) < +\infty,$$

alors

$$E(Y) = E(\phi(X)) = \sum_{x \in S} \phi(x) P(X = x).$$

Démonstration : On pose $Y(\Omega) = S'$, on a

$$\forall y \in S', \quad (Y = y) = \bigcup_{x \in S \text{ tel que } \phi(x)=y} (X = x).$$

En effet,

$$\omega \in (Y = y) \Leftrightarrow Y(\omega) = y \Leftrightarrow X(\omega) \in \phi^{-1}(\{y\}).$$

La réunion est dénombrable. Supposons que

$$\sum_{x \in S} |\phi(x)| P(X = x) < +\infty,$$

et montrons que

$$\sum_{y \in S'} |y| P(Y = y) < +\infty.$$

D'après la définition de $P(Y = y)$,

$$\sum_{y \in S'} |y| P(Y = y) = \sum_{y \in S'} |y| \sum_{x \in S \text{ tel que } \phi(x)=y} P(X = x).$$

On utilise la propriété de Fubini,

$$\sum_{y \in S'} |y| P(Y = y) = \sum_{x \in S} \left(\sum_{y \in S' \text{ tel que } \phi(x)=y} |y| \right) P(X = x) = \sum_{x \in S} |\phi(x)| P(X = x).$$

Par conséquent,

$$E(Y) = \sum_{x \in S} \phi(x) P(X = x).$$

2.2.2 Application : Moments d'Ordre p , $p \geq 1$

Définition 17. Soit X une variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ avec $X(\Omega) = S$. Le moment d'ordre p (pour $p \geq 1$) de X est défini par :

$$E(X^p) = \sum_{x \in S} x^p P(X = x),$$

à condition que :

$$\sum_{x \in S} |x|^p P(X = x) < +\infty.$$

Proposition 4. Soit X une variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ avec $X(\Omega) = S$, et $p, q \in \mathbb{R}$ tels que $1 \leq p < q$. On suppose que $E(|X|^q) < +\infty$ alors $E(|X|^p) < +\infty$.

Proof. On a $|X|^p = |X|^p I_{\{|X| \leq 1\}} + |X|^p I_{\{|X| > 1\}}$. Ainsi,

$$|X|^p \leq |X|^p I_{\{|X| \leq 1\}} + |X|^q,$$

car $|X|^p \leq 1$ lorsque $|X| \leq 1$. Par conséquent,

$$E(|X|^p) \leq E(|X|^p I_{\{|X| \leq 1\}}) + E(|X|^q).$$

De plus, $E(|X|^p I_{\{|X| \leq 1\}}) \leq E(1) = 1$ car $|X|^p I_{\{|X| \leq 1\}} \leq 1$. Donc,

$$E(|X|^p) \leq 1 + E(|X|^q) < +\infty.$$

□

2.2.3 Variance d'une Variable Aléatoire Discrète

Définition 18. Soit X une variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ avec $X(\Omega) = S$, telle que $E(|X|^2) < +\infty$. On appelle variance de X et on note $V(X)$ ou σ_X^2 la quantité :

$$V(X) = E[(X - E(X))^2] = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 P(X = x).$$

Remarque 10. • Si $E(|X|) < +\infty$, alors $E(|X|^2) < +\infty$ en vertu de la .

- $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$ est appelé l'écart-type de X .
- X possède une variance si et seulement si $E(|X|^2) < +\infty$.

Proposition 5. Soit X une variable aléatoire discrète telle que $E(|X|^2) < +\infty$. On a les propriétés suivantes :

1. $V(X) \geq 0$.
2. Pour tout $a, b \in \mathbb{R}$, $V(aX + b) = a^2 V(X)$.
3. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.
4. On pose $Y = \frac{X - E(X)}{\sigma_X}$, on dit qu'on a centré et réduit X et on a : $E(Y) = 0$, $V(Y) = 1$.

Proof. On propose la démonstration de la propriété 3), les autres sont laissées au lecteur.

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 P(X = x) \\ &= \sum_{x \in S} [(x^2 - 2xE(X) + (E(X))^2)] P(X = x) \\ &= \sum_{x \in S} x^2 P(X = x) - 2E(X) \sum_{x \in S} x P(X = x) + (E(X))^2 \sum_{x \in S} P(X = x). \end{aligned}$$

On a pu partager les sommes car $E(X^2) < +\infty$ et $E(|X|) < +\infty$ car $V(X)$ existe. Or,

$$\sum_{x \in S} x^2 P(X = x) = E(X^2),$$

$$\sum_{x \in S} x P(X = x) = E(X),$$

$$\sum_{x \in S} P(X = x) = P(X^{-1}(S)) = P(\Omega) = 1.$$

Donc,

$$V(X) = E(X^2) - 2(E(X))^2 + (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2.$$

□

Exemple 14. 1. $X \sim U_{\{1, \dots, n\}}$ alors $V(X) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$.

2. $X \sim B(p)$ alors $V(X) = p(1-p)$.

3. $X \sim B(n, p)$ alors $V(X) = np(1-p)$.

4. $X \sim P(\lambda)$ alors $V(X) = \lambda$.

2.3 Variables Aléatoires Discrètes Indépendantes

La notion d'indépendance de deux variables aléatoires discrètes X et Y est liée naturellement aux événements $(X = x)$ et $(Y = y)$, avec $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$. On dira que X et Y sont indépendantes si pour tout $x \in X(\Omega)$ et tout $y \in Y(\Omega)$, les événements $(X = x)$ et $(Y = y)$ sont indépendants.

Définition 19. Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes définies sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ avec $X(\Omega) = S$. Elles sont indépendantes si et seulement si :

$$\forall x_i \in X_i(\Omega), i = 1, \dots, n, \quad P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i).$$

Proposition 6. Si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires indépendantes alors :

1. $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ sont n variables aléatoires indépendantes, avec g_i des fonctions continues de $S_i = X_i(\Omega)$ vers T_i .
2. Pour tout $1 < m_1 < \dots < m_k = n$, les variables aléatoires $Y_1, \dots, Y_k$ sont indépendantes où $Y_1 = (X_1, \dots, X_{m_1})$, $Y_2 = (X_{m_1+1}, \dots, X_{m_2})$, $\dots$, $Y_k = (X_{m_{k-1}+1}, \dots, X_n)$.

Exemple 15. 1. Si X_1, X_2, X_3, X_4 sont quatre variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors, si elles sont indépendantes, il en est de même pour (X_1, X_3) , (X_2, X_4) et $X_1 + X_3$, $X_2 - X_4$.

2. Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim P(\lambda)$ et $Y \sim P(\mu)$, alors $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$.

Proposition 7. Si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires indépendantes, telles que $E(X_i^2) < +\infty$, alors

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i).$$

Proof. Par récurrence sur n :

- Pour $n = 2$:

$$\begin{aligned} V(X_1 + X_2) &= E((X_1 + X_2)^2) - (E(X_1) + E(X_2))^2 \\ &= E(X_1^2 + 2X_1X_2 + X_2^2) - (E(X_1))^2 - (E(X_2))^2 - 2E(X_1)E(X_2) \\ &= V(X_1) + V(X_2) + 2(E(X_1X_2) - E(X_1)E(X_2)). \end{aligned}$$

Mais $E(X_1X_2) = E(X_1)E(X_2)$ (Proposition 3.5), donc

$$V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2).$$

- Montrons que pour $n + 1$, on a

$$V\left(\sum_{i=1}^{n+1} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n+1} V(X_i).$$

On a

$$V\left(\sum_{i=1}^{n+1} X_i\right) = V\left(\sum_{i=1}^n X_i + X_{n+1}\right).$$

Comme $\sum_{i=1}^n X_i$ et X_{n+1} sont indépendantes,

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i + X_{n+1}\right) = V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) + V(X_{n+1}).$$

D'où, par hypothèse de récurrence,

$$V\left(\sum_{i=1}^{n+1} X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + V(X_{n+1}).$$

Donc

$$V\left(\sum_{i=1}^{n+1} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n+1} V(X_i).$$

□

Chapter 3

Variables Aléatoires Continues

3.1 Définitions et propriétés

Définition 20. Soit f une fonction de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est une densité de probabilité si et seulement si :

1. $f \geq 0$ sur $\mathbb{R}$.
2. f est continue sur $\mathbb{R}$ sauf en un nombre fini de points.
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

Définition 21. Une application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée variable aléatoire continue (ou de loi continue) s'il existe une fonction de densité f telle que, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Proposition 8. • Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $P(X = a) = 0$.

- Pour tout $a, b \in \mathbb{R}$, on a $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$.

Remarque 11. Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé et X une variable aléatoire :

1. Si $E = \mathbb{R}$: X est une variable aléatoire réelle si et seulement si pour tout $a \in \mathbb{R}$, $(X < a) \in \mathcal{P}(\Omega)$.
2. Si $E = \mathbb{C}$: X est une variable aléatoire complexe si et seulement si $X = u + iv$, où u et v sont des variables aléatoires réelles.
3. Si $E = \mathbb{R}^k$: X est un vecteur aléatoire si et seulement si pour tout $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$, $(X < a_1, \dots, X < a_k) \in \mathcal{P}(\Omega)$.

3.2 Loi d'une Variable Aléatoire

Définition 22. Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire. On appelle loi de X sous P la probabilité image de P par X . Elle sera notée P_X si

$$B \in \mathcal{P}(E) \quad P_X(B) = P(X^{-1}(B)) = P(\omega \mid X(\omega) \in B) = P(X \in B).$$

Remarque 12. 1. P_X est une probabilité sur E .

2. Si $E = \mathbb{R}$, le calcul de la loi d'une variable aléatoire X se ramène au calcul de $P_X([-\infty, x])$, pour $x \in \mathbb{R}$.

3.3 Fonction de Répartition

Définition 23. 1. Même définition que pour une variable aléatoire discrète. Si X est continue de densité f , alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

2. F_X est croissante et continue à droite.

3. On remarque que $F'_X(x) = f(x)$.

4. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = F_X(b) - F_X(a)$.

5. $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - \int_{-\infty}^a f(x) dx = 1 - F_X(a)$.

Remarque 13. 1. La fonction de répartition F_X est une application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}^+$, qui tend vers 0 quand $x \rightarrow -\infty$ et tend vers une limite $\ell \in \mathbb{R}^+$ quand $x \rightarrow +\infty$.

2. Si X est une variable aléatoire, P_X sa loi, la fonction de répartition F_X associée à X est définie par $F_X(x) = P_X((-\infty, x])$, pour $x \in \mathbb{R}$.

3. On a aussi

$$P(X < x) = \lim_{h \rightarrow 0} F_X(x + h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F_X(x + h)$$

car F_X est croissante. En effet, si $h \rightarrow 0$, alors $(x + h) \rightarrow x$, donc $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$A_n = (-\infty, x + h_n], \quad h_n \rightarrow 0, \quad A_n \subset A_{n+1} \Rightarrow A_n \uparrow \bigcup_{n \geq 1} A_n.$$

Or

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n = (-\infty, x],$$

d'où

$$P_X(A_n) \uparrow P_X((-\infty, x]).$$

Si bien que $F_X(x + h) \uparrow F_X(x^-) = P(X < x)$.

Proposition 9. Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, et F_X, F_Y leurs fonctions de répartition. Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F_X(x) = F_Y(x)$, alors $P_X = P_Y$.

3.4 Lois de Probabilités Usuelles

3.4.1 Loi Uniforme sur $[a, b]$, $-\infty < a < b < +\infty$

Définition 24. Une variable aléatoire X suit une loi uniforme sur $[a, b]$ si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(x),$$

où $I_{[a,b]}(x)$ est la fonction indicatrice de l'intervalle $[a, b]$. On note $X \sim U[a, b]$. Sa fonction de répartition $F_X(x)$ est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

3.4.2 Loi Normale de Paramètres $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$

Définition 25. Une variable aléatoire X suit une loi normale (ou gaussienne) si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

On écrit $X \sim N(m, \sigma^2)$. Si $m = 0$, on dit que X est centrée. Si $m = 0$ et $\sigma^2 = 1$, on dit que X est centrée réduite, on écrit $X \sim N(0, 1)$. Sa fonction de répartition F_X , souvent notée Φ , est donnée par

$$\Phi(u) = \int_{-\infty}^u f_X(x) dx,$$

et il est démontré que

$$\Phi(u) + \Phi(-u) = 1, \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

3.4.3 Loi Exponentielle de Paramètre λ , $\lambda > 0$

Définition 26. Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{[0, +\infty[}(x),$$

où $I_{[0, +\infty[}(x)$ est la fonction indicatrice de l'intervalle $[0, +\infty[$. On écrit $X \sim E(\lambda)$. Sa fonction de répartition F_X est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$